



APPO — Agendamentos Online

Unidade Curricular: UC615



28 DE SETEMBRO DE 2026

Fernanda Reis, Mairane Gusmão e Thamires Santos

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO — FASE 4

APPO — Agendamentos Online

Desenvolvimento de Aplicações Web (PHP / MySQL)

1. Introdução e Objetivos

1.1 Contextualização

O crescimento da digitalização nos setores de comércio e prestação de serviços tornou essencial a automação de processos de atendimento ao cliente. No setor da estética e cuidados pessoais, a gestão manual de horários pode levar a conflitos de marcações, falhas de comunicação e perda de produtividade.

1.2 Objetivos do Projeto

O projeto **Appo** tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma web responsiva, dinâmica e segura para a gestão de agendamentos online.

- **Objetivos Gerais:** Criar um sistema centralizado onde clientes possam agendar, consultar e gerir os seus agendamentos em tempo real.
- **Objetivos Específicos:**
 - Garantir autenticação segura e controlo de acessos.
 - Validar no servidor a relação entre o profissional e o serviço selecionado (profissional_servico).
 - Permitir a edição e cancelamento de marcações existentes de forma intuitiva.
 - Estruturar a base de dados com integridade referencial através do driver PDO.

2. Requisitos da Aplicação

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Registo de Utilizadores:** Permitir o registo de novos utilizadores com validação de dados obrigatórios.
- **RF02 — Autenticação (Login/Logout):** Permitir o acesso restrito ao painel e encerramento seguro da sessão.
- **RF03 — Agendamento de Serviços:** Permitir que o cliente selecione o serviço, o profissional capacitado, a data e a hora pretendida.
- **RF04 — Consulta de Marcações:** Apresentar a listagem detalhada de todos os agendamentos ativos do utilizador.
- **RF05 — Edição de Agendamento:** Permitir alterar os dados de uma marcação existente mantendo as regras de associação entre profissional e serviço.
- **RF06 — Cancelamento de Agendamento:** Permitir a remoção segura de uma marcação pertencente ao utilizador autenticado.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Segurança:** Proteção contra injeções SQL através do uso de *Prepared Statements* via PDO.
- **RNF02 — Integridade de Dados:** Garantia de que a marcação só é atualizada ou eliminada se pertencer ao próprio utilizador (WHERE id_utilizador = :user_id).
- **RNF03 — Usabilidade e Interface:** Design limpo e adaptável (Layout em grelha/card e tabelas responsivas).
- **RNF04 — Desempenho:** Consultas SQL otimizadas com junção de tabelas (JOIN) para reduzir a carga de processamento.

3. Arquitetura do Sistema e Estrutura de Ficheiros

A aplicação foi organizada segundo uma estrutura modular de diretórios para separar as responsabilidades do frontend, lógica de negócio, autenticação e base de dados:

Plaintext

appo/

└─ auth/

| └─ login.php # Interface e processamento de autenticação

| └─ registo.php # Formulário e criação de novos utilizadores

| └─ logout.php # Destruição de sessão e redirecionamento

└─ css/

| └─ style.css # Folha de estilos e regras globais de layout

└─ database/

| └─ schema.sql # Esquema DDL e povoamento inicial de dados

└─ includes/

| └─ conexao.php # Instanciação do objeto de conexão PDO

| └─ funcoes.php # Funções de verificação de sessão e utilitários

└─ js/

| └─ validacao.js # Scripts de validação no lado do cliente

└─ painel/

└─ home.php # Dashboard inicial com resumo de estatísticas

└─ minhas-marcacoes.php # Tabela de agendamentos com opções de ação

└─ nova-marcacao.php # Formulário para criar novo agendamento

└─ editar-marcacao.php # Alteração de marcações registadas

4. Base de Dados e Modelo Relacional

A base de dados foi concebida em MySQL/MariaDB seguindo as regras da normalização relacional.

Tabela	Função Principal	Principais Campos
utilizadores	Registo de clientes e utilizadores do sistema	id_utilizador, nome, email, senha, tipo
servicos	Catálogo de serviços disponibilizados	id_servico, nome, duracao, preco, ativo
profissionais	Registo da equipa de colaboradores	id_profissional, nome, ativo
profissional_servico	Tabela associativa (N:M) de competências	id_profissional, id_servico
marcacoes	Registo central das reservas de horário	id_marcacao, id_utilizador, id_profissional, id_servico, data, hora, estado

5. Manual de Funcionamento da Aplicação

5.1 Acesso e Autenticação

1. O utilizador acede à plataforma e realiza o registo através do formulário em `auth/registo.php`.
2. Após o registo, efetua o login em `auth/login.php`. O sistema valida as credenciais e inicializa a sessão (`$_SESSION['user_id']`).

5.2 Painel Principal (painel/home.php)

- Ao aceder ao painel, o utilizador visualiza uma mensagem personalizada com o seu nome e o total de marcações associadas à sua conta através de uma consulta de contagem (COUNT(*)).

5.3 Criar Nova Marcação (painel/nova-marcacao.php)

1. O utilizador escolhe o serviço pretendido a partir dos serviços ativos (ativo = 1).
2. Seleciona o profissional, a data e a hora pretendida.
3. Ao submeter o formulário:
 - O sistema executa uma validação intermédia na tabela `profissional_servico` para verificar se o profissional executa o serviço.
 - Se for válido, é inserido um novo registo na tabela `marcacoes` com o estado inicial 'Pendente'.

5.4 Consultar, Editar e Cancelar (painel/minhas-marcacoes.php / editar-marcacao.php)

- **Listagem:** Apresenta uma tabela interativa resultante da junção (JOIN) entre as tabelas `marcacoes`, `servicos` e `profissionais`.
- **Edição:** O botão **Editar** direciona para `editar-marcacao.php?id=X`, onde o utilizador pode alterar o serviço, profissional ou horário.
- **Cancelamento:** O botão **Cancelar** dispara uma instrução SQL DELETE acompanhada de um aviso de confirmação em JavaScript.

6. Conclusões e Trabalho Futuro

6.1 Conclusão

O desenvolvimento do projeto **Appo** cumpriu com sucesso os objetivos propostos para a Fase 4. Foi possível construir uma aplicação web robusta, funcional e alinhada com as boas práticas de programação em PHP e gestão de bases de dados relacionais. A implementação de verificações no servidor garantiu a consistência dos dados e a segurança das sessões.

6.2 Trabalhos Futuros

Para evoluções futuras da plataforma, recomendam-se as seguintes melhorias:

- Implementação de notificações automáticas por e-mail no momento da confirmação ou alteração da marcação.
- Integração com um gateway de pagamento online para liquidação prévia do valor do serviço.
- Módulo de administração para os profissionais gerirem as suas agendas e indisponibilidades.